



УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ • ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
21000 НОВИ САД, Трг Доситеја Обрадовића 6

КЉУЧНА ДОКУМЕНТАЦИЈСКА ИНФОРМАЦИЈА

Редни број, РБР:	
Идентификациони број, ИБР:	
Тип документације, ТД:	Монографска документација
Тип записа, ТЗ:	Текстуални штампани материјал
Врста рада, ВР:	Дипломски рад
Аутор, АУ:	Исидора Познановић
Ментор, МН:	др Александар Купусинац
Наслов рада, НР:	Редукција димензија многострукости методама manifold learning-а уз scikit-learn библиотеку
Језик публикације, ЈП:	Српски
Језик извода, ЈИ:	Српски
Земља публикавања, ЗП:	Република Србија
Уже географско подручје, УГП:	Аутономна Покрајина Војводина
Година, ГО:	2023
Издавач, ИЗ:	Ауторски репринт
Место и адреса, МА:	Факултет техничких наука, Трг Доситеја Обрадовића 6, Нови Сад
Физички опис рада, ФО: (поглавља/страна/ цитата/табела/слика/графика/прилога)	8/38/25/1/25/7/0
Научна област, НО:	Електротехничко и рачунарско инжењерство
Научна дисциплина, НД:	Примењене рачунарске науке и информатика
Предметна одредница/Кључне речи, ПО:	Многострукост, редукција димензија, алгоритам
УДК	
Чува се, ЧУ:	У библиотеци Факултета техничких наука, Нови Сад
Важна напомена, ВН:	
Извод, ИЗ:	У раду је представљена нелинеарна метода редукције димензија многострукости, <i>manifold learning</i> . Представљен је тродимензионални скуп података који је у остатку рада коришћен за редуковање димензија. Представљени су следећи алгоритми за редукцију димензија: Мултидимензионално скалирање, <i>Isomap Embedding</i> , Локално линеарно потапање, Лапласово карактеристично пресликавање и <i>t-SNE</i> . Сви наведени алгоритми су из анализирани и на крају упоређени.
Датум прихватања теме, ДП:	
Датум одбране, ДО:	
Чланови комисије, КО:	Председник: др Срђан Попов, редовни професор
	Члан: др Себастиан Балаш, редовни професор
	Члан, ментор: др Александар Купусинац, редовни професор
	Потпис ментора



UNIVERSITY OF NOVI SAD • FACULTY OF TECHNICAL SCIENCES
21000 NOVI SAD, Trg Dositeja Obradovića 6

KEY WORDS DOCUMENTATION

Accession number, ANO :	
Identification number, INO :	
Document type, DT :	Monographic publication
Type of record, TR :	Textual material, printed
Contents code, CC :	Graduate Thesis
Author, AU :	Isidora Poznanović
Mentor, MN :	Aleksandar Kupusinac, Ph.D
Title, TI :	Dimensionality reduction of manifold using manifold learning methods from scikit-learn library
Language of text, LT :	Serbian
Language of abstract, LA :	Serbian
Country of publication, CP :	Republic of Serbia
Locality of publication, LP :	Autonomous Province of Vojvodina
Publication year, PY :	2023
Publisher, PB :	Author's reprint
Publication place, PP :	Faculty of Technical Sciences, Trg Dositeja Obradovića 6, Novi Sad
Physical description, PD : (chapters/pages/ref./tables/pictures/ graphs/appendixes)	8/38/25/1/25/7/0
Scientific field, SF :	Electrical and computer engineering
Scientific discipline, SD :	Applied computer science and informatics
Subject/Keywords, S/KW :	Manifold learning, dimensionality reduction, algorithm
UC	
Holding data, HD :	The Library of Faculty of Technical Sciences, Novi Sad
Note, N :	
Abstract, AB :	This paper presents a non linear dimensionality reduction method called manifold learning. It presents a three dimensional data set which is used in the rest of the paper for dimensionality reduction. It presents the following algorithms for dimensionality reduction: Multidimensional scaling, Isomap embedding, Locally Linear Embedding, Laplacian Eigenmaps and t-Distributed Stochastic Neighbor Embedding. All of the algorithms are analysed and in the end compared.
Accepted by the Scientific Board on, ASB :	
Defended on, DE :	
Defended Board, DB :	President: Srđan Popov, Ph.D., full professor
	Member: Sebastian Baloš, Ph.D., full professor
	Member, Mentor: Aleksandar Kupusinac, Ph.D., full professor
	Menthor's sign

	УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА 21 000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6	Број:
	ЗАДАТАК ЗА ЗАВРШНИ РАД	Датум:

(Податке уноси предметни наставник - ментор)

Студијски програм:	Рачунарство и аутоматика		
Студент:	Исидора Познановић	Број индекса:	RA 163/2019
Степен и врста студија:	Основне академске студије		
Област:	Електротехничко и рачунарско инжењерство		
Ментор:	Проф. Др Александар Купусинац		
НА ОСНОВУ ПОДНЕТЕ ПРИЈАВЕ, ПРИЛОЖЕНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ОДРЕДБИ СТАТУТА ФАКУЛТЕТА ИЗДАЈЕ СЕ ЗАДАТАК ЗА ЗАВРШНИ РАД, СА СЛЕДЕЋИМ ЕЛЕМЕНТИМА: - проблем – тема рада; - начин решавања проблема и начин практичне провере резултата рада, ако је таква провера неопходна;			

НАСЛОВ ЗАВРШНОГ РАДА:

РЕДУКЦИЈА ДИМЕНЗИЈА МНОГОСТРУКОСТИ МЕТОДАМА MANIFOLD LEARNING-A УЗ SCIKIT-LEARN БИБЛИОТЕКУ

ТЕКСТ ЗАДАТКА:

Размотрити проблем редукција димензија уз помоћ manifold learning-a. Размотрити најчешће употребе метода manifold learning-a у свакодневном животу. Одабрати тродимензионални скуп података и уградити га у дводимензионални простор различитим методама из библиотеке scikit-learn у python-у. Размотрити следеће алгоритме: Мултидимензионално скалирање, Isomap Embedding, Локално линеарно потапање, Лапласово карактеристично пресликавање и t-SNE. Обратити пажњу на варијације алгоритма Локално линеарно потапање. Упоредити посматране алгоритме.

Руководилац студијског програма:	Ментор рада:
др Милан Рапаић, редовни професор	др Александар Купусинац, редовни професор

Примерак за: ☐ - Студента; ☐ - Ментора
--

ИЗЈАВА

Ја Исидора Познановић са бројем индекса RA 163/2019 изјављујем да завршни рад представља искључиво резултате мог рада у сарадњи са ментором, да се темељи на мојим научно-стручним сазнањима и истраживањима и да се ослања на пописану литературу.

Изјављујем да ниједан део мог завршног рада није написан на недозвољен и неетичан начин, преузимањем или преписивањем из било којег нецитираног рада, туђих дела или резултата који би био у супротности са академском моралношћу.

Ауторска права су утврђена законом и општим актима.

Потпис кандидата

Биографија

ЛИЧНИ ПОДАЦИ

Име и презиме: **Исидора Познановић**

Датум рођења: **02.08.2000.**

Место рођења: **Крагујевац**

КОНТАКТ

+ 381 60 30 28 000

poznanovic.ra163.2019@uns.ac.rs



ОБРАЗОВАЊЕ

2007. - 2013. Основна школа: "**Станислав Сремчевић**" у Крагујевцу

2013. - 2019. Гимназија "**Прва крагујевачка гимназија**" у Крагујевцу

2019. - Основне академске студије - Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука, **Рачунарство и аутоматика**

ИСКУСТВА

*Демонстратура из предмета
објектно оријентисано
програмирање*

Радни однос у Continental Serbia

Садржај

1. Увод	1
1.1. Предмет и циљ рада	1
1.2. Начин решавања проблема	1
2. Теоријске основе.....	2
2.1. Додатна упутства.....	4
2.2. Речи на страном језику.....	4
2.3. Референцирање слика.....	4
2.4. Референцирање литературе	6
2.5. Форматирање садржаја	7
3. Практичан/експериментални део.....	8
3.1. Опис тока практичног/експерименталног дела.....	8
4. Закључак	9
Литература	10
Списак коришћених слика и табела.....	10

Ако садржај буде на једној страни само, неопходно је додати још једну празну страну како би поглавље **1. Увод** почело на десној непарној страни. Уколико садржај буде на две стране, празну страну не треба додавати.

Празна страна се додаје помоћу опције *Insert > Blank Page*.

1. Увод

Овај документ представља пример прелома завршног (дипломског/мастер) рада. Прво поглавље рада је Увод, од ког почиње нумерација страница. Потпоглавља су **1.1. Предмет и циљ рада** и **1.2. Начин решавања проблема**. Након тога следи поглавље **2. Теоријске основе** у оквиру ког је потребно изложити претходна истраживања у оквиру изабране теме рада.

У поглављу **3. Практичан/експериментални део** је потребно изложити детаљно урађен практичан задатак или експеримент. У поглављу **4. Закључак** навести закључке рада. Након тога следи **Литература** (списак коришћених референци, списак коришћених слика и табела) и **Прилози** ако их има.

Поглавља се нумеришу арапским бројевима почевши од броја један. Прилози се нумеришу великим словима азбуке (А, Б, В, ...). Уводне стране (насловна, кључна документацијска информација, текст задатка, изјава, биографија), литература и прилози се не нумеришу. Поред наведених уводних страна могуће је по потреби додати и страну *Скраћенице коришћене у раду*, као и *Захвалницу*.

Ако је могуће почетак сваког новог поглавља (поглавља 1., 2., итд.) ставити да је на непарној страници. Нумерација страна почиње од првог поглавља. Претходне странице нумеришу се од броја један али римским бројевима (ово је опционо).

1.1. Предмет и циљ рада

У неколико реченица дефинисати шта је предмет рада и објаснити који је циљ (или циљеве) рада.

1.2. Начин решавања проблема

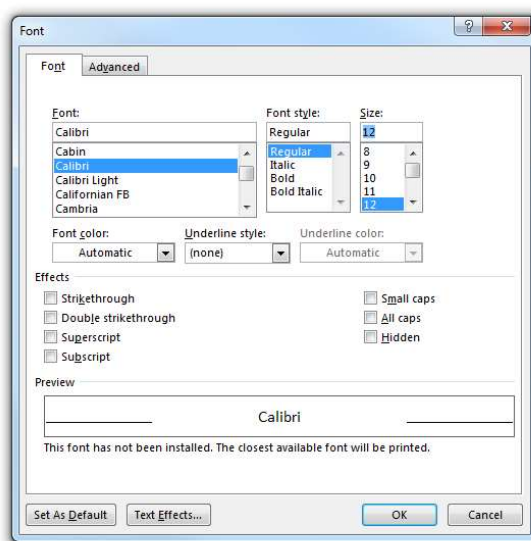
Укратко описати шта се налази у теоријском и у практичном/експерименталном делу рада.

2. Теоријске основе

У оквиру овог поглавља се налазе **све основне смернице за форматирање** завршног рада.

За форматирање користити дефинисане стилове у делу *Styles*. За текст поглавља користити *Calibri 10 pt, Normal* и поравнавање текста треба да буде обострано (*Justify*) (**Normal** стил). За форматирање наслова користити *Calibri, bold, 16 pt* (**Heading 1**). Наслове поглавља нити параграфе не треба одвајати једним празним редом, одвајање се врши искључиво подешавањима у прозору *Paragraph* како је приказано у упутству. Поднаслови првог нивоа нумеришу се у односу на поглавље. Дати су *Calibri* фонтом величине *14 pt, bold*, поравнати по левој маргини без увлачења првог реда. Стил **Heading 2** (у овом документу) представља овај формат. Поднаслови другог нивоа нумеришу се у односу на поднаслов првог нивоа. Дати су *Calibri* фонтом величине *12 pt, bold*, поравнати по левој маргини без увлачења првог реда. Стил **Heading 3** представља овај формат.

Слике и табеле такође треба нумерисати (засебно слике, засебно табеле). За текст слике користити *Calibri, 8 pt, Italic*, поравнат по средини (**Potpis slike** стил). За табеле користи *Calibri, 8 pt, Bold* а текст треба поравнати по левој страни (**Potpis tabele** стил).



Слика 1.1. Подешавање параметара фонта за основни текст параграфа



UNIVERSITY OF NOVI SAD • FACULTY OF TECHNICAL SCIENCES
21000 NOVI SAD, Trg Dositeja Obradovića 6

KEY WORDS DOCUMENTATION

Accession number, ANO :	
Identification number, INO :	
Document type, DT :	Monographic publication
Type of record, TR :	Textual material, printed
Contents code, CC :	Graduate Thesis
Author, AU :	Isidora Poznanović
Mentor, MN :	Aleksandar Kupusinac, Ph.D
Title, TI :	Dimensionality reduction of manifold using manifold learning methods from scikit-learn library
Language of text, LT :	Serbian
Language of abstract, LA :	Serbian
Country of publication, CP :	Republic of Serbia
Locality of publication, LP :	Autonomous Province of Vojvodina
Publication year, PY :	2023
Publisher, PB :	Author's reprint
Publication place, PP :	Faculty of Technical Sciences, Trg Dositeja Obradovića 6, Novi Sad
Physical description, PD : (chapters/pages/ref./tables/pictures/ graphs/appendixes)	8/38/25/1/25/7/0
Scientific field, SF :	Electrical and computer engineering
Scientific discipline, SD :	Applied computer science and informatics
Subject/Keywords, S/KW :	Manifold learning, dimensionality reduction, algorithm
UC	
Holding data, HD :	The Library of Faculty of Technical Sciences, Novi Sad
Note, N :	
Abstract, AB :	This paper presents a non linear dimensionality reduction method called manifold learning. It presents a three dimensional data set which is used in the rest of the paper for dimensionality reduction. It presents the following algorithms for dimensionality reduction: Multidimensional scaling, Isomap embedding, Locally Linear Embedding, Laplacian Eigenmaps and t-Distributed Stochastic Neighbor Embedding. All of the algorithms are analysed and in the end compared.
Accepted by the Scientific Board on, ASB :	
Defended on, DE :	
Defended Board, DB :	President: Srđan Popov, Ph.D., full professor
	Member: Sebastian Baloš, Ph.D., full professor
	Member, Mentor: Aleksandar Kupusinac, Ph.D., full professor
	Menthor's sign

	УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА 21 000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6	Број:
	ЗАДАТАК ЗА ЗАВРШНИ РАД	Датум:

(Податке уноси предметни наставник - ментор)

Студијски програм:	Рачунарство и аутоматика		
Студент:	Исидора Познановић	Број индекса:	RA 163/2019
Степен и врста студија:	Основне академске студије		
Област:	Електротехничко и рачунарско инжењерство		
Ментор:	Проф. Др Александар Купусинац		
НА ОСНОВУ ПОДНЕТЕ ПРИЈАВЕ, ПРИЛОЖЕНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ОДРЕДБИ СТАТУТА ФАКУЛТЕТА ИЗДАЈЕ СЕ ЗАДАТАК ЗА ЗАВРШНИ РАД, СА СЛЕДЕЋИМ ЕЛЕМЕНТИМА: - проблем – тема рада; - начин решавања проблема и начин практичне провере резултата рада, ако је таква провера неопходна;			

НАСЛОВ ЗАВРШНОГ РАДА:

РЕДУКЦИЈА ДИМЕНЗИЈА МНОГОСТРУКОСТИ МЕТОДАМА MANIFOLD LEARNING-A УЗ SCIKIT-LEARN БИБЛИОТЕКУ

ТЕКСТ ЗАДАТКА:

Размотрити проблем редукција димензија уз помоћ manifold learning-a. Размотрити најчешће употребе метода manifold learning-a у свакодневном животу. Одабрати тродимензионални скуп података и уградити га у дводимензионални простор различитим методама из библиотеке scikit-learn у python-у. Размотрити следеће алгоритме: Мултидимензионално скалирање, Isomap Embedding, Локално линеарно потапање, Лапласово карактеристично пресликавање и t-SNE. Обратити пажњу на варијације алгоритма Локално линеарно потапање. Упоредити посматране алгоритме.

Руководилац студијског програма:	Ментор рада:
др Милан Рапаић, редовни професор	др Александар Купусинац, редовни професор

Примерак за: ☐ - Студента; ☐ - Ментора
--

ИЗЈАВА

Ја Исидора Познановић са бројем индекса RA 163/2019 изјављујем да завршни рад представља искључиво резултате мог рада у сарадњи са ментором, да се темељи на мојим научно-стручним сазнањима и истраживањима и да се ослања на пописану литературу.

Изјављујем да ниједан део мог завршног рада није написан на недозвољен и неетичан начин, преузимањем или преписивањем из било којег нецитираног рада, туђих дела или резултата који би био у супротности са академском моралношћу.

Ауторска права су утврђена законом и општим актима.

Потпис кандидата

Биографија

ЛИЧНИ ПОДАЦИ

Име и презиме: **Исидора Познановић**

Датум рођења: **02.08.2000.**

Место рођења: **Крагујевац**

КОНТАКТ

+ 381 60 30 28 000

poznanovic.ra163.2019@uns.ac.rs



ОБРАЗОВАЊЕ

2007. - 2013. Основна школа: "**Станислав Сремчевић**" у Крагујевцу

2013. - 2019. Гимназија "**Прва крагујевачка гимназија**" у Крагујевцу

2019. - Основне академске студије - Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука, **Рачунарство и аутоматика**

ИСКУСТВА

*Демонстратура из предмета
објектно оријентисано
програмирање*

Радни однос у Continental Serbia

Садржај

1. Увод	1
1.1. Предмет и циљ рада	1
1.2. Начин решавања проблема	1
2. Теоријске основе.....	2
2.1. Додатна упутства.....	4
2.2. Речи на страном језику.....	4
2.3. Референцирање слика.....	4
2.4. Референцирање литературе	6
2.5. Форматирање садржаја	7
3. Практичан/експериментални део.....	8
3.1. Опис тока практичног/експерименталног дела.....	8
4. Закључак	9
Литература	10
Списак коришћених слика и табела.....	10

Ако садржај буде на једној страни само, неопходно је додати још једну празну страну како би поглавље **1. Увод** почело на десној непарној страни. Уколико садржај буде на две стране, празну страну не треба додавати.

Празна страна се додаје помоћу опције *Insert > Blank Page*.

1. Увод

Овај документ представља пример прелома завршног (дипломског/мастер) рада. Прво поглавље рада је Увод, од ког почиње нумерација страница. Потпоглавља су **1.1. Предмет и циљ рада** и **1.2. Начин решавања проблема**. Након тога следи поглавље **2. Теоријске основе** у оквиру ког је потребно изложити претходна истраживања у оквиру изабране теме рада.

У поглављу **3. Практичан/експериментални део** је потребно изложити детаљно урађен практичан задатак или експеримент. У поглављу **4. Закључак** навести закључке рада. Након тога следи **Литература** (списак коришћених референци, списак коришћених слика и табела) и **Прилози** ако их има.

Поглавља се нумеришу арапским бројевима почевши од броја један. Прилози се нумеришу великим словима азбуке (А, Б, В, ...). Уводне стране (насловна, кључна документацијска информација, текст задатка, изјава, биографија), литература и прилози се не нумеришу. Поред наведених уводних страна могуће је по потреби додати и страну *Скраћенице коришћене у раду*, као и *Захвалницу*.

Ако је могуће почетак сваког новог поглавља (поглавља 1., 2., итд.) ставити да је на непарној страници. Нумерација страна почиње од првог поглавља. Претходне странице нумеришу се од броја један али римским бројевима (ово је опционо).

1.1. Предмет и циљ рада

У неколико реченица дефинисати шта је предмет рада и објаснити који је циљ (или циљеве) рада.

1.2. Начин решавања проблема

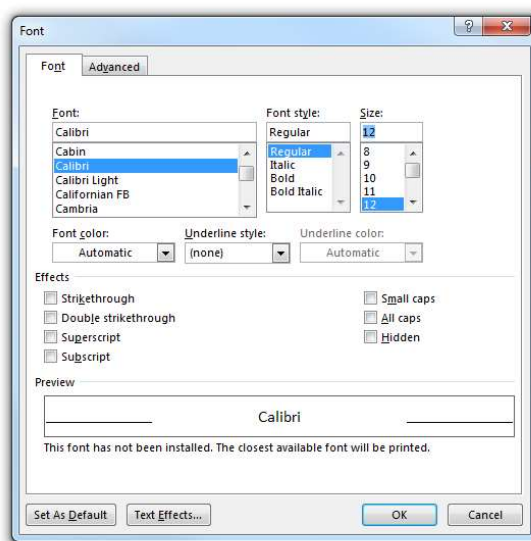
Укратко описати шта се налази у теоријском и у практичном/експерименталном делу рада.

2. Теоријске основе

У оквиру овог поглавља се налазе **све основне смернице за форматирање** завршног рада.

За форматирање користити дефинисане стилове у делу *Styles*. За текст поглавља користити *Calibri 10 pt, Normal* и поравнавање текста треба да буде обострано (*Justify*) (**Normal** стил). За форматирање наслова користити *Calibri, bold, 16 pt* (**Heading 1**). Наслове поглавља нити параграфе не треба одвајати једним празним редом, одвајање се врши искључиво подешавањима у прозору *Paragraph* како је приказано у упутству. Поднаслови првог нивоа нумеришу се у односу на поглавље. Дати су *Calibri* фонтом величине *14 pt, bold*, поравнати по левој маргини без увлачења првог реда. Стил **Heading 2** (у овом документу) представља овај формат. Поднаслови другог нивоа нумеришу се у односу на поднаслов првог нивоа. Дати су *Calibri* фонтом величине *12 pt, bold*, поравнати по левој маргини без увлачења првог реда. Стил **Heading 3** представља овај формат.

Слике и табеле такође треба нумерисати (засебно слике, засебно табеле). За текст слике користити *Calibri, 8 pt, Italic*, поравнат по средини (**Potpis slike** стил). За табеле користи *Calibri, 8 pt, Bold* а текст треба поравнати по левој страни (**Potpis tabele** стил).



Слика 1.1. Подешавање параметара фонта за основни текст параграфа

Табела 1. Стили који се користе у раду

	<i>Подешавања стила</i>	<i>Назив стила</i>
1. Наслов	<i>Calibri, 16 pt, Bold</i>	<i>Heading 1</i>
1.1 Поднаслов	<i>Calibri 14 pt, Bold</i>	<i>Heading 2</i>
1.1.1 Поднаслов	<i>Calibri 12 pt, Italic</i>	<i>Heading 3</i>
Текст	<i>Calibri 10 pt, Normal</i>	<i>Normal</i>
Слике и табеле	<i>Calibri 8 pt, Italic</i>	<i>Potpis slike i potpis tabele</i>
Садржај табеле	<i>Calibri 9 pt, Normal</i>	<i>Tekst u tabeli</i>

Све слике унутар рада треба да буду у што је већој резолуцији могуће, с тим да за максималну резолуцију треба користити 300 *ppi*. Дипломски рад се штампа **обострано** па је потребно пагинацију (број стране) ставити на средину у доњем делу странице.

За потребе навођења користити опције *Bullets* или *Numbering* који се налазе у делу *Paragraph*.

За писање формула користити опцију *Insert > Equation*. Формуле се нумеришу у обичним заградама, арапским бројевима, као што је приказано на примеру испод:

$$\Delta E = \sqrt{\Delta L^2 + \Delta a^2 + \Delta b^2} \quad (1)$$

где су: ΔL разлика у светлини, Δa разлика на црвено/зеленој оси и Δb разлика на жуто/плавој оси.

Стил писања формула се аутоматски дефинише (*Cambria Math*, 10 pt).